

Radikal-Endsatz und EABC-Signaturen für Primzahlzwillinge, Primzahltrillinge und Primzahlvierlinge

Kollaborative Ausarbeitung

14. April 2026

Zusammenfassung

Für kurze Primkonstellationen in Intervallen der Form

$$p, p+1, \dots, p+h$$

wird ein elementares Intervall-Lemma bewiesen: Sind die Primzahlen einer gegebenen Konstellation genau die Primzahlen in diesem Intervall und gilt $h < p$, so erscheinen sie als die größten Primfaktoren des Radikals des gesamten Intervallprodukts. Anschließend wird dieses Resultat auf Primzahlzwillinge, Primzahltrillinge und Primzahlvierlinge angewendet. Unter einer mod-12-Klassifikation in die Familien E, A, B, C ergibt sich eine abgestufte Signaturstruktur: Zwillinge tragen zwei Familien, Trillinge drei und Vierlinge vier.

1 Einleitung

Für eine kurze Primkonstellation ist es natürlich, nicht nur die Primzahlen selbst, sondern das gesamte Intervall zwischen der kleinsten und größten Primzahl zu betrachten. Ist etwa

$$(p, p+2, p+6, p+8)$$

ein Primzahlvierling, so untersucht man das Produkt

$$\prod_{k=0}^8 (p+k)$$

und davon insbesondere das Radikal

$$\text{rad}\left(\prod_{k=0}^8 (p+k)\right),$$

also das Produkt aller verschiedenen Primteiler dieses Intervalls.

Die grundlegende Beobachtung ist elementar, aber strukturell stark: Die Primzahlen der Konstellation selbst erscheinen als die größten Primfaktoren dieses Radikals. Darüber hinaus lässt sich modulo 12 eine klare Familienstruktur erkennen.

2 Grundbegriffe

Definition 1 (Radikal). Für $n \in \mathbb{N}$ sei

$$\text{rad}(n) := \prod_{q|n, q \text{ prim}} q,$$

also das Produkt aller verschiedenen Primteiler von n .

Definition 2 (Kurze Primkonstellation). Seien

$$0 = a_1 < a_2 < \dots < a_r = h$$

ganze Zahlen. Eine Menge

$$\mathcal{P} = \{p + a_1, \dots, p + a_r\}$$

heißt *kurze Primkonstellation* im Intervall

$$[p, p + h] \cap \mathbb{Z},$$

wenn alle Zahlen $p + a_i$ prim sind und alle übrigen Zahlen des Intervalls zusammengesetzt.

Definition 3 (EABC-Familien). Für ungerade Primzahlen $q > 3$ definieren wir die vier Familien modulo 12 durch

$$E \equiv 1 \pmod{12}, \quad A \equiv 5 \pmod{12}, \quad B \equiv 7 \pmod{12}, \quad C \equiv 11 \pmod{12}.$$

Jede ungerade Primzahl $q > 3$ liegt genau in einer dieser vier Familien.

3 Das elementare Intervall-Lemma

Lemma 1 (Radikal-Endsatz für kurze Intervalle). Sei

$$\mathcal{P} = \{p + a_1, \dots, p + a_r\} \subseteq \{p, p + 1, \dots, p + h\}$$

eine kurze Primkonstellation mit

$$0 = a_1 < a_2 < \dots < a_r = h.$$

Setze

$$R := \text{rad}\left(\prod_{k=0}^h (p + k)\right).$$

Gilt $h < p$, so sind die Zahlen

$$p + a_1, \dots, p + a_r$$

genau die größten Primfaktoren von R .

Beweis. Die Zahlen $p + a_1, \dots, p + a_r$ sind per Voraussetzung prim und teilen daher R .

Betrachte nun eine beliebige andere Zahl $n \in \{p, \dots, p + h\}$, die nicht zu $\mathcal{P}$ gehört. Nach Voraussetzung ist n zusammengesetzt. Sei q ein Primteiler von n . Angenommen, es gelte $q \geq p$. Da n zusammengesetzt ist, gibt es ein $m \geq 2$ mit

$$n = qm.$$

Also folgt

$$n \geq 2q \geq 2p.$$

Andererseits gilt wegen $n \leq p + h$ und $h < p$:

$$n \leq p + h < 2p.$$

Dies ist ein Widerspruch. Also besitzt jede zusammengesetzte Zahl im Intervall nur Primteiler $q < p$.

Damit sind die einzigen Primfaktoren von R , die mindestens p groß sind, genau die Primzahlen der Konstellation $\mathcal{P}$. Da $a_r = h$, sind dies zugleich die größten Primfaktoren von R . $\square$

Bemerkung 1. Der Beweis verwendet nur die einfache Abschätzung

$$p + h < 2p.$$

Er ist daher vollkommen elementar.

4 Anwendungen auf Zwillinge, Drillinge und Vierlinge

4.1 Primzahlzwillinge

Satz 1 (Zwillinge). *Sei $(p, p+2)$ ein Primzahlzwillings mit $p \geq 3$. Setze*

$$R_2 := \text{rad}(p(p+1)(p+2)).$$

Dann sind p und $p+2$ genau die beiden größten Primfaktoren von R_2 .

Beweis. Hier ist $h = 2$, also $h < p$ für $p \geq 3$. Das Resultat folgt direkt aus Lemma 1. □

4.2 Primzahl드릴inge

Für $p > 3$ können maximale Primzahl드릴inge nur von den Typen

$$(p, p+2, p+6) \quad \text{oder} \quad (p, p+4, p+6)$$

sein; zusätzlich gibt es den Sonderfall $(3, 5, 7)$.

Satz 2 (Drillinge). *Sei $(p, p+2, p+6)$ oder $(p, p+4, p+6)$ ein Primzahl드릴ing mit $p > 6$. Setze*

$$R_3 := \text{rad}\left(\prod_{k=0}^6 (p+k)\right).$$

Dann sind die drei Primzahlen des Drillinges genau die drei größten Primfaktoren von R_3 .

Beweis. Hier ist $h = 6$, also $h < p$ für $p > 6$. Wieder folgt alles unmittelbar aus Lemma 1. □

4.3 Primzahlvierlinge

Satz 3 (Vierlinge). *Sei $(p, p+2, p+6, p+8)$ ein Primzahlvierling mit $p \geq 5$. Setze*

$$R_4 := \text{rad}\left(\prod_{k=0}^8 (p+k)\right).$$

Dann sind $p, p+2, p+6, p+8$ genau die vier größten Primfaktoren von R_4 .

Beweis. Hier ist $h = 8$. Für alle Primzahlvierlinge gilt $p \geq 5$; für $p = 5$ kann man direkt nachrechnen. Für $p > 8$ folgt die Aussage sofort aus Lemma 1. Der Fall $(5, 7, 11, 13)$ ergibt

$$\text{rad}(5 \cdot 6 \cdot 7 \cdot 8 \cdot 9 \cdot 10 \cdot 11 \cdot 12 \cdot 13) = 2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 11 \cdot 13,$$

also ebenfalls die behauptete Struktur. □

5 EABC-Signaturen modulo 12

Nun wird die Familienstruktur der großen Primfaktoren untersucht.

5.1 Zwillinge

Korollar 1 (Familienmuster der Zwillinge). *Sei $(p, p+2)$ ein Primzahlzwillings mit $p > 3$. Dann ist sein EABC-Muster genau eines der beiden:*

$$(A, B) \quad \text{oder} \quad (C, E).$$

Insbesondere tragen Primzahlzwillinge genau zwei Familien.

Beweis. Für ungerade Primzahlen $p > 3$ sind modulo 12 nur die Klassen

$$1, 5, 7, 11$$

möglich. Prüft man die Verschiebung um 2, so erhält man:

$$1 \mapsto 3 \quad (\text{unmöglich, da durch 3 teilbar}),$$

$$5 \mapsto 7,$$

$$7 \mapsto 9 \quad (\text{unmöglich, da durch 3 teilbar}),$$

$$11 \mapsto 1.$$

Also bleiben nur die Muster

$$5 \rightarrow 7 \quad \text{und} \quad 11 \rightarrow 1,$$

also in Familiennotation

$$(A, B) \quad \text{bzw.} \quad (C, E).$$

□

5.2 Drillinge

Korollar 2 (Familienmuster der Drillinge). *Für Primzahldrillinge gelten folgende möglichen EABC-Muster:*

(i) *Für Drillinge der Form $(p, p+2, p+6)$:*

$$(A, B, C) \quad \text{oder} \quad (C, E, A).$$

(ii) *Für Drillinge der Form $(p, p+4, p+6)$:*

$$(E, A, B) \quad \text{oder} \quad (B, C, E).$$

Insbesondere tragen Primzahldrillinge genau drei Familien.

Beweis. Man prüft die vier möglichen Startklassen 1, 5, 7, 11 (mod 12) direkt.

Typ $(p, p+2, p+6)$:

$$1, 3, 7 \quad \text{scheidet aus wegen 3,}$$

$$5, 7, 11 \quad \text{ist zulässig,}$$

$$7, 9, 1 \quad \text{scheidet aus wegen 9,}$$

$$11, 1, 5 \quad \text{ist zulässig.}$$

Also erhält man

$$(A, B, C) \quad \text{oder} \quad (C, E, A).$$

Typ $(p, p+4, p+6)$:

$$1, 5, 7 \quad \text{ist zulässig,}$$

$$5, 9, 11 \quad \text{scheidet aus wegen 9,}$$

$$7, 11, 1 \quad \text{ist zulässig,}$$

$$11, 3, 5 \quad \text{scheidet aus wegen 3.}$$

Also erhält man

$$(E, A, B) \quad \text{oder} \quad (B, C, E).$$

In jedem Fall erscheinen genau drei verschiedene Familien.

□

5.3 Vierlinge

Korollar 3 (Familienmuster der Vierlinge). *Sei $(p, p+2, p+6, p+8)$ ein Primzahlvierling mit $p > 3$. Dann tragen seine vier großen Primfaktoren genau die vier Restklassen*

$$1, 5, 7, 11 \pmod{12},$$

also genau einmal jede der vier Familien E, A, B, C .

Insbesondere besitzt das Radikal

$$R_4 = \text{rad}\left(\prod_{k=0}^8 (p+k)\right)$$

die vollständige EABC-Signatur.

Beweis. Wieder genügt die direkte Prüfung modulo 12. Für $p > 3$ kommen als Startklassen nur 1, 5, 7, 11 in Frage. Damit

$$(p, p+2, p+6, p+8)$$

durchgängig prim bleibt, dürfen keine der vier Zahlen durch 2 oder 3 teilbar sein. Die zulässigen Restmuster modulo 12 laufen daher genau zyklisch durch die vier Klassen

$$1, 5, 7, 11.$$

Damit erscheinen genau alle vier Familien einmal. □

6 Hierarchie der Familienbesetzung

Die vorigen Resultate lassen sich zu einem kleinen Strukturprinzip bündeln.

Satz 4 (Hierarchie der EABC-Besetzung). *Unter der mod-12-Klassifikation in die Familien E, A, B, C gilt:*

- 1. Primzahlzwillinge tragen genau **2** Familien.*
- 2. Primzahltrillinge tragen genau **3** Familien.*
- 3. Primzahlvierlinge tragen genau **4** Familien.*

Beweis. Die Aussagen folgen unmittelbar aus Korollar 1, Korollar 2 und Korollar 3. □

Bemerkung 2. Diese Hierarchie beschreibt eine zunehmende Vervollständigung der zulässigen ungeraden Primrestklassen modulo 12. In diesem Sinn bilden Zwillinge, Drillinge und Vierlinge eine abgestufte Besetzung des EABC-Raums.

7 Beispiele

Beispiel 1 (Zwilling). Für (11, 13) gilt

$$\text{rad}(11 \cdot 12 \cdot 13) = 2 \cdot 3 \cdot 11 \cdot 13.$$

Die beiden größten Primfaktoren sind 11, 13, also Familien

$$C, E.$$

Beispiel 2 (Drilling). Für $(11, 13, 17)$ gilt

$$\text{rad}(11 \cdot 12 \cdot 13 \cdot 14 \cdot 15 \cdot 16 \cdot 17) = 2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 11 \cdot 13 \cdot 17.$$

Die drei größten Primfaktoren sind 11, 13, 17, also Familien

$$C, E, A.$$

Beispiel 3 (Vierling). Für $(11, 13, 17, 19)$ gilt

$$\text{rad}(11 \cdot 12 \cdot 13 \cdot 14 \cdot 15 \cdot 16 \cdot 17 \cdot 18 \cdot 19) = 2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 11 \cdot 13 \cdot 17 \cdot 19.$$

Die vier größten Primfaktoren sind 11, 13, 17, 19, also Familien

$$C, E, A, B.$$

Damit ist die volle EABC-Signatur realisiert.

8 Schluss

Der Radikal-Endsatz für kurze Primkonstellationen ist ein rein elementares Resultat, dessen Beweis nur auf der Ungleichung

$$p + h < 2p$$

beruht. Dennoch liefert er eine bemerkenswert klare Struktur: Die Primzahlen der Konstellation markieren die Spitze des Radikals. In Verbindung mit der mod-12-Klassifikation ergibt sich zusätzlich eine abgestufte Familienhierarchie:

$$\text{Zwillinge} \rightarrow 2, \quad \text{Drillinge} \rightarrow 3, \quad \text{Vierlinge} \rightarrow 4$$

besetzte Familien.

Damit werden Zwillinge, Drillinge und Vierlinge nicht nur als Lückenmuster, sondern zugleich als sukzessive Vervollständigung des zulässigen ungeraden Primraums modulo 12 sichtbar.